LAPORAN UTS
PEMBANGUNAN PERANGKAT LUNAK BERORIENTASI SERVIS

Dosen Pengampu:
Muhammad Panji Muslim, S.Pd., M.Kom

Disusun oleh:

Rakha Dwi Prayoga 2410511072

S1 INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

2026

1. ARSITEKTUR SISTEM

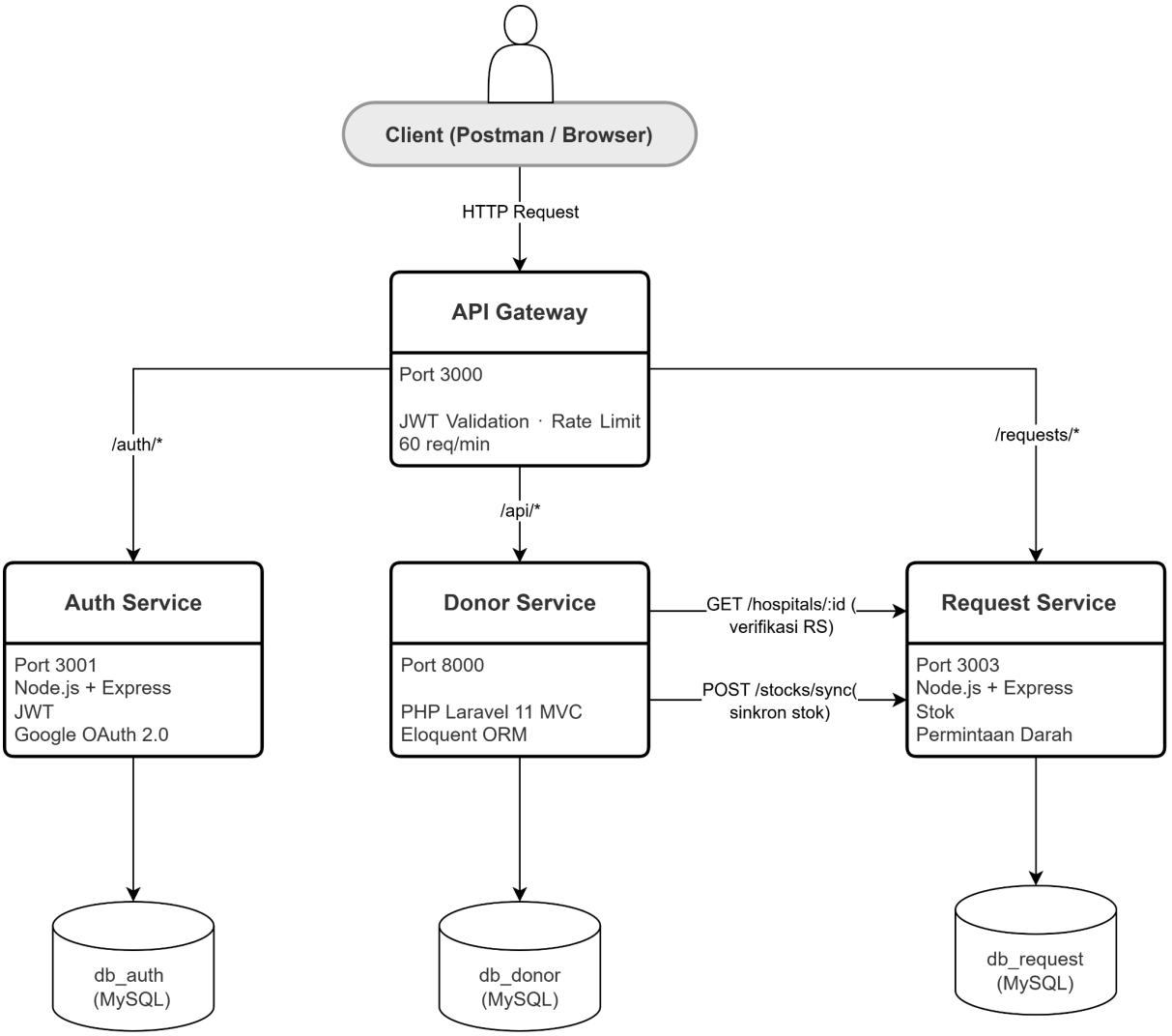

Diagram tersebut menggambarkan arsitektur keseluruhan Sistem Donor Darah yang dibangun menggunakan pendekatan microservices. Seluruh request dari client, baik melalui Postman maupun browser, masuk melalui satu pintu yaitu API Gateway pada port 3000. Gateway bertugas memvalidasi JWT dan membatasi request sebesar 60 request per menit per IP sebelum meneruskan request ke service yang sesuai berdasarkan path prefix.

Di balik gateway terdapat tiga service independen, masing-masing dengan database MySQL tersendiri. Auth Service menangani autentikasi dan otorisasi di port 3001, mencakup login lokal, Google OAuth 2.0, serta pengelolaan JWT dan refresh token. Donor Service berbasis PHP Laravel 11 mengelola data pendonor, jadwal donor, dan riwayat donor di port 8000. Request Service menangani permintaan darah dari rumah sakit serta manajemen stok darah di port 3003.

Tanda panah dari Donor Service ke Request Service menggambarkan dua jalur komunikasi antar service. Pertama, ketika pendonor membuat jadwal donor, Donor Service melakukan HTTP call ke Request Service untuk memverifikasi keberadaan rumah sakit yang dipilih. Kedua, ketika riwayat donor dicatat, Donor Service mengirim data ke Request Service untuk memperbarui stok darah secara otomatis.

2. Deskripsi Service

a. API Gateway

   Berperan sebagai single entry point untuk semua request dari client. Melakukan validasi JWT sebelum meneruskan request ke service yang sesuai berdasarkan path prefix, serta menerapkan rate limiting 60 request per menit per IP menggunakan library express-rate-limit. Header X-User-Id disuntikkan ke setiap request yang diteruskan ke service backend agar service di belakang tidak perlu memverifikasi JWT secara mandiri.

b. Auth Service

   Mengelola autentikasi pengguna dengan JWT berupa access token berumur 15 menit dan refresh token berumur 7 hari. Mendukung login standar berbasis email dan password serta Google OAuth 2.0 Authorization Code Flow. Data dari Google yang disimpan meliputi nama, email, dan foto profil, dengan kolom provider untuk membedakan akun lokal dan akun OAuth. Refresh token disimpan di database dan dihapus saat logout sebagai mekanisme token blacklist.

c. Donor Service

   Dibangun dengan PHP Laravel 11 mengikuti pola MVC. Mengelola data pendonor, jadwal donor, riwayat donor, dan master golongan darah dengan relasi Eloquent antar model. Validasi input dipusatkan menggunakan Form Request. Saat pendonor membuat jadwal, service ini memverifikasi rumah sakit ke Request Service. Saat riwayat donor dicatat, service ini mengirim data ke Request Service untuk menambah stok darah secara otomatis.

d. Request Service

   Mengelola permintaan darah dari rumah sakit dan stok darah per golongan. Menerima notifikasi stok dari Donor Service via endpoint /stocks/sync. Saat permintaan darah diubah statusnya menjadi fulfilled, sistem memeriksa kecukupan stok terlebih dahulu sebelum menguranginya. Setiap perubahan status permintaan dicatat di tabel request_logs sebagai audit trail.

3. JUSTIFIKASI ARSITEKTUR

1) Perbandingan dengan monolitik

a. Auth Service

Autentikasi adalah fungsi lintas domain yang dibutuhkan oleh seluruh bagian sistem. Jika digabung dalam satu aplikasi monolitik, setiap perubahan pada logika login atau OAuth berpotensi mempengaruhi fitur donor maupun permintaan darah. Dengan memisahkannya, Auth Service dapat diperbarui atau di-restart tanpa menyentuh service lain.

b. Donor Service

Domain pendonor mencakup registrasi, penjadwalan, hingga riwayat donor yang memiliki siklus hidup data mandiri dan relasi antar tabel yang cukup kompleks. Pada pendekatan monolitik, jika terjadi lonjakan traffic di bagian jadwal donor, seluruh sistem ikut terbebani termasuk fitur yang tidak berkaitan.

c. Request Service

Permintaan darah dari rumah sakit dan manajemen stok beroperasi dari sisi yang berbeda rumah sakit membutuhkan darah, pendonor menyuplainya. Kedua alur ini memiliki frekuensi perubahan yang berbeda dan tidak harus terikat dalam satu proses yang sama. Jika terjadi bug di bagian permintaan darah, service donor tidak ikut terdampak.

2) Alasan Pemilihan Teknologi

a. Auth Service - Node.js

- Cocok untuk tugas yang bersifat *I/O bound* seperti verifikasi password, generate JWT, query database, dan redirect OAuth.
- Model *event-driven non-blocking* pada Node.js efisien tanpa perlu membuat thread baru untuk setiap request.
- Memiliki ekosistem library autentikasi yang matang seperti passport, jsonwebtoken, dan bcryptjs yang terintegrasi dengan baik satu sama lain.

b. Donor Service - Laravel

- Cocok untuk domain dengan struktur data relasional yang kompleks.
- Eloquent ORM memudahkan pengelolaan relasi antar model tanpa perlu menulis query manual yang rentan error.
- Fitur Form Request memungkinkan validasi input dipisahkan dari controller.

- Struktur direktori Laravel secara bawaan sudah memisahkan Model, Controller, Route, dan Middleware ke folder tersendiri.

c. Request Service -Node.js
   - Dipilih karena logikanya relatif sederhana dan memerlukan response cepat.
   - Cocok untuk endpoint /stocks/sync yang dipanggil otomatis setiap ada riwayat donor baru.
   - Penggunaan bahasa yang sama dengan Auth Service mempermudah konsistensi pola kode antar service.

4. ROUTING MAP

Auth Service (/auth/*)

Method	Path	Akses	Keterangan
POST	/auth/register	Public	Registrasi akun baru
POST	/auth/login	Public	Login, mendapat access + refresh token
POST	/auth/refresh-token	Public	Perbarui access token
POST	/auth/logout	Protected	Blacklist/invalidasi refresh token
GET	/auth/me	Protected	Data profil user yang sedang login
GET	/auth/google	Public	Redirect ke halaman login Google

Donor Service (/api/*)

Method	Path	Akses	Keterangan
GET	/api/blood-types	Protected	List semua golongan darah
GET	/api/schedules	Protected	List semua jadwal donor

GET	/api/donors	Protected	List pendonor dengan filter & pagination
POST	/api/donors	Protected	Daftar sebagai pendonor baru
GET	/api/donors/:id	Protected	Detail pendonor
PUT	/api/donors/:id	Protected	Update data pendonor
DELETE	/api/donors/:id	Protected	Hapus data pendonor
GET	/api/donors/:id/schedules	Protected	List jadwal donor milik pendonor tertentu
POST	/api/donors/:id/schedules	Protected	Buat jadwal donor (verifikasi RS ke Request Service)
GET	/api/donors/:id/schedules/:sid	Protected	Detail jadwal
PUT	/api/donors/:id/schedules/:sid	Protected	Update jadwal (hanya status pending)
DELETE	/api/donors/:id/schedules/:sid	Protected	Hapus jadwal
GET	/api/donors/:id/histories	Protected	List riwayat donor
POST	/api/donors/:id/histories	Protected	Catat riwayat donor (sinkron stok ke Request Service)
GET	/api/donors/:id/histories/:hid	Protected	Detail riwayat donor
PUT	/api/donors/:id/histories/:hid	Protected	Update riwayat donor
DELETE	/api/donors/:id/histories/:hid	Protected	Hapus riwayat donor

Request Service (/requests/*)

Method	Path	Akses	Keterangan
GET	/requests/hospitals	Protected	List semua rumah sakit
POST	/requests/hospitals	Protected	Daftarkan rumah sakit baru
GET	/requests	Protected	List permintaan darah dengan filter & pagination
POST	/requests	Protected	Buat permintaan darah baru
PATCH	/requests/:id/status	Protected	Update status permintaan (fulfilled otomatis kurangi stok)
DELETE	/requests/:id	Protected	Hapus permintaan (tidak bisa jika sudah fulfilled)
GET	/requests/stocks	Protected	Lihat stok darah per golongan
GET	/requests/logs	Protected	Log perubahan status permintaan

5. IMPLEMENTASI FITUR

a. Autentikasi JWT
   - Access Token: expire 15 menit, berisi id, name, email, dan profile_pic user
   - Refresh Token: expire 7 hari, disimpan di tabel refresh_tokens
   - Blacklist: saat logout, refresh token dihapus dari database sehingga tidak bisa digunakan lagi meskipun belum expire
   - Middleware: JWT validation diterapkan sebagai middleware di Gateway dan Auth Service, tidak dicek manual per endpoint

b. Google OAuth 2.0
   - Flow: Authorization Code Flow menggunakan Passport.js dan strategi passport-google-oauth20
   - Data yang disimpan: provider_id (Google ID), display_name, email, profile_pic

- Mapping: jika user belum ada di database, dibuat otomatis dengan kolom provider bernilai google
- Hasil: menghasilkan JWT access token dan refresh token yang sama seperti login biasa

c. Rate Limiting
- Library: express-rate-limit
- Limit: 60 request per menit per IP address
- Diterapkan di level Gateway sebelum request diteruskan ke service manapun
- Response saat limit terlampaui: 429 Too Many Requests

d. Skema Database

db_donor:

- blood_types: id, type, rhesus master golongan darah (A/B/AB/O dengan rhesus +/-)
- donors: id, user_id, blood_type_id, name, phone, address hasMany schedules, histories
- donation_schedules: id, donor_id, hospital_id, schedule_date, status (pending/completed/cancelled)
- donation_history: id, donor_id, schedule_id, donation_date, quantity_ml, notes

db_request:

- hospitals: id, name, address, phone
- blood_stocks: id, blood_type_id, total_ml
- blood_requests: id, hospital_id, user_id, blood_type_id, quantity_required, status, urgency
- request_logs: id, request_id, status_change, notes

e. Pagination dan Filtering

Endpoint GET /api/donors mendukung:

- page dan per_page untuk pagination (maksimal 100 per halaman)
- name untuk filter berdasarkan nama pendonor
- blood_type_id untuk filter berdasarkan golongan darah

Endpoint GET /requests mendukung:

- page dan limit untuk pagination
- status untuk filter berdasarkan status permintaan (open, in-progress, fulfilled)

f. Validasi Input
   - Validasi input pada Donor Service dipisahkan dari controller menggunakan Form Request Laravel yaitu StoreDonorRequest.php
   - Rules yang diterapkan: name (required, string), phone (required, unique), address (required), blood_type_id (required, exists di tabel blood_types)
   - Jika validasi gagal, response otomatis mengembalikan status 422 dengan detail error per field
   - Pesan error dikustomisasi, contoh: "Golongan darah yang dipilih tidak valid" dan "Nomor telepon ini sudah terdaftar sebagai pendonor"
   - Pada Request Service dan Auth Service, validasi dilakukan langsung di controller menggunakan pengecekan manual sebelum proses berlanjut

g. Pemisahan Layer MVC Donor Service
   - Model: Donor.php, BloodType.php, DonationSchedule.php, DonationHistory.php mengelola relasi Eloquent dan query database
   - Controller: DonorController.php, BloodTypeController.php, DonationScheduleController.php, DonationHistoryController.php menangani logika bisnis dan response JSON
   - Route: routes/api.php mendefinisikan seluruh endpoint API beserta middleware yang diterapkan
   - Middleware: CheckUserIdHeader.php memvalidasi keberadaan header X-User-Id sebelum request masuk ke controller
   - Request: StoreDonorRequest.php memisahkan logika validasi dari controller